

Data: <https://www.kaggle.com/datasets/blastchar/telco-customer-churn>

Phần 1. Tổng quan và làm sạch dữ liệu

1. Đọc dữ liệu và hiển thị 5 dòng đầu tiên. Cho biết số dòng, số cột, kiểu dữ liệu của từng cột.
 2. Thống kê mô tả:
 - Với các biến số (`tenure`, `MonthlyCharges`, `TotalCharges`): tính mean, median, min, max, Q1, Q3, độ lệch chuẩn.
 - Với các biến phân loại: liệt kê số lượng và tỉ lệ từng giá trị.
 3. Phát hiện và xử lý giá trị khuyết:
 - Xác định cột nào có giá trị khuyết và số lượng.
 - Đề xuất phương pháp điền khuyết (ví dụ: dùng median hoặc mean) và thực hiện.
 4. Phát hiện và xử lý dữ liệu trùng lặp:
 - Kiểm tra số lượng mẫu trùng nhau (duplicate) và loại bỏ nếu có.
 5. Phát hiện ngoại lai (outlier):
 - Dùng boxplot hoặc IQR để kiểm tra outlier ở các biến số. Nhận xét và xử lý nếu cần (giải thích lý do).
-

Phần 2. Phân tích đơn biến

1. Vẽ biểu đồ phân phối (histogram) cho các biến số và biểu đồ cột (bar chart) cho các biến phân loại.
 2. Nhận xét về hình dạng phân phối của từng biến:
 - Biến nào có phân phối lệch? Biến nào có nhiều đỉnh?
-

Phần 3. Phân tích đa biến

1. Tương quan giữa các biến số:
 - Vẽ ma trận tương quan (heatmap) cho `tenure`, `MonthlyCharges`, `TotalCharges`.
 - Nhận xét mối quan hệ giữa chúng. Có hiện tượng đa cộng tuyến không?